מבחן אינטגרל איכותני – אסטרטגיות לפתרון שאלות אינטגרלים ושטחים

שאלות

שאלה 1

הן מזהות נכונה את נקודות החיתוך עם ציר X של הגרפים כאשר f(x)=0?

1. ג. כאשר f'(x)=0 עבור x מסוים
2. ד. כאשר f(x) איננה קשורה לנקודת חיתוך עם ציר X
3. ב. כאשרf(x)>0 עבור x מסוים
4. א. כאשר f(x)=0 עבור x מסוים

שאלה 2

הן מזהות נכונה את נקודת הפיתול של פונקציית ההצטברות F כאשר f'(x) משנה את סימנו סביב הנקודה?

1. ד. כאשר f'(x) אינו מוגדר
2. א. כאשר f"(x)=0
3. ב. כאשרf'(x)=0
4. ג. כאשרf(x)=0

שאלה 3

הן מזהות נכונה כי אם f(x) חיובי בכל תחום [a,b], אז פונקציית ההצטברות F עולה על פני x?

1. ב. F עולה
2. ד. לא ניתן לדעת
3. א. F יורדת
4. ג. F קבועה

שאלה 4

מהו הסימן של \int_{-2}^{2} (x^2 - 1) \, dx?

1. ג. אפס
2. א. חיובי
3. ב. שלילי
4. ד. אינו מוגדר

.

תשובות

1. הן מזהות נכונה את נקודות החיתוך עם ציר X של הגרפים כאשר f(x)=0?

תשובה: א. כאשר f(x)=0 עבור x מסוים

הסבר: נקודות החיתוך עם ציר X הן ערכי x שבהם הגרף פוגש את הציר X, כלומר f(x)=0. אפשרות א מדגישה זאת; האפשרויות ב–ד מייצגות מושגים אחרים (נקודת קצה או התנהגות לא קשורה f, סימן).

2. הן מזהות נכונה את נקודת הפיתול של פונקציית ההצטברות F כאשר f'(x) משנה את סימנו סביב הנקודה?

תשובה: ב. כאשרf'(x)=0

הסבר: נקודת פיתול של F מתקיימת כאשר concavity של F משתנה, וזאת כאשר f=)x(F"(x) משנה את סימנו סביב הנקודה. מי שמצביע על f'(x)=0 הוא הביטוי שמוביל לשינוי בסימן F"; אפשרויות א–ד אינן תיאור מדויק של נקודת פיתול בסט הנוכחי.

3. הן מזהות נכונה כי אם f(x) חיובי בכל תחום [a,b], אז פונקציית ההצטברות F עולה על פני x?

תשובה: ב. F עולה

הסבר: f(x)<0 אם .F')x(=f(x) לכל x ב-[a,b], אזF'(x)>0 ולכן F היא פונקציה העולה. אפשרות ד אינה מתארת מצב זה, ואפשרויות א,ג אינן תואמות את המשמעות המתמטית.

4. מהו הסימן של \dx\ (x^2 - 1) \, {^}2{-2}_int?

תשובה: א. חיובי

הסבר: הערך הוא \0 < }3{\frac =]\frac}x^3{}3{ - x[_}-2{^}2{ = \frac}4{}3{ (x^2-1) dx = }2{-2}_int, לכן הסימן חיובי.